

TB Pitch Shifter

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Bağımsız Pitch ve Formant hareketi, sabit gecikme süresi, hizalanmış bypass ve mono/stereo çalışma özelliklerine sahip, odaklanmış bir gerçek zamanlı işlemci.



Katalog sürümü: 1.0.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 4

1. Ürünün amacı

Bağımsız Pitch ve Formant hareketi, sabit gecikme süresi, hizalanmış bypass ve mono/stereo çalışma özelliklerine sahip, odaklanmış bir gerçek zamanlı işlemci.

Oynatma hızı değişiklikleri perdeyi, süreyi ve algılanan kaynak boyutunu birbirine bağlar. TB Pitch Shifter harmonik aralığı dört oktav boyunca hareket ettirirken formantlar bağımsız olarak hareket edebilir, oktav değişikliklerine, ses boyutu dönüşümlerine ve klip süresini değiştirmeden tasarlanmış ton değişimlerine olanak tanır.

Hangi sonucu yaratır?

- Pitch -24'ten +24 yarım tonlara geçiş
- -12'den +12 yarım tonlara bağımsız formant değişimi
- Otomatik mono veya stereo dönüşüm
- Hizalanmış bypass ve tekrarlanabilir oturma geri çağırma

Sinyal akışı

Input -> FFT analiz -> harmonik adım yeniden eşlemesi -> bağımsız formant-zarf yeniden eşlemesi -> ters dönüşüm -> gecikmeye göre hizalanmış çıktı

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Pitch

Müzik notasını ve harmonik aralığını yarım tonlarda hareket ettirir. Pozitif değerler perdeyi yükseltir; Negatif değerler onu düşürür.

Formant

Algılanan rezonans boyutunu bağımsız olarak hareket ettirir. Negatif değerler genellikle daha büyük/daha koyu görünür; pozitif değerler daha küçük/daha parlak.

Bağımsız çalışma

Yalnızca diğerini değiştirmek için bir kontrolü sıfıra ayarlayın. Bunları yalnızca geleneksel hıza benzer bir boyut ilişkisi istendiğinde manuel olarak bağlayın.

Programlar

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male ve Male to Female doğrudan başlangıç noktaları sağlar.

Gecikme ve otomasyon

FFT işlemede sabit olarak bildirilen gecikme süresi kullanılır. Otomasyon yumuşatılmıştır ancak çok hızlı büyük sıçramalar kasıtlı olarak spektral geçişleri ortaya çıkarabilir.

3. Hızlı başlangıç

1. Her iki kontrolü de sıfırdan başlatın.
2. Gerekli müzik aralığı için Pitch değerini ayarlayın.
3. Doğal boyutu geri yüklemek veya kasıtlı bir karakter oluşturmak için Formant değerini ayarlayın.

4. Hizalanmış bypass ile karşılaştırın.
5. Müzikal açıdan anlamlı geçişleri otomatikleştirin ve yeniden oluşturulan zirveler için boşluk bırakın.

4. Pratik iş akışları

Doğal oktav çift

1. Pitch ögesini +12 veya -12 olarak ayarlayın.
2. Kaynağın sesi çok küçük veya çok büyükse Formant hafifçe ters yönde hareket ettirin.
3. Kuru notanın kalması gerekiyorsa paralel bir yolda karıştırın.

Beklenen sonuç: Klip süresi değiştirilmeden sabit bir oktav katmanı oluşturulur.

Character dönüşümü

1. Pitch sıfıra yakın bırakın.
2. Formant kuvvetle pozitif veya negatif hareket ettirin.
3. Aşağı akış EQ'yi yalnızca karakter oluşturulduktan sonra ekleyin.

Beklenen sonuç: Müzik notası merkezde kalırken algılanan kaynak boyutu değişir.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülen aralığı/seçenekleri, varsayıları, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Yoğun polifoni ve geçici olaylar spektral bulaşma yaratabilir.
- Aşırı kaymalar faz veya formant artefaktlarını ortaya çıkarabilir.
- Sabit gecikme, ana bilgisayar tarafından telafi edilmelidir.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.

- Otomasyon panelleri eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 4 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrıık seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st to +12.00 st	0.00 st	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için perdeyi, frekans yapısını veya algılanan rezonans boyutunu hareket ettirir.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st to +24.00 st	0.00 st	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için perdeyi, frekans yapısını veya algılanan rezonans boyutunu hareket ettirir.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.